

问题二思路

问题二思路

当前脚本对应流程

数据来源为 附件2.xlsx ，主求解脚本为：

```
main/第二问/solve_problem2_kalman_no_smoothing.py
```

整体流程如下：



数据标准化

将两种定位方式的数据统一为：

```
time_s, x_m, y_m
```

并进行：

- 1. 数值合法性检查；
- 2. 按时间排序；
- 3. 重复时间点取坐标均值；
- 4. 检查时间严格递增。

问题二当前正式脚本不使用 3σ 异常点清洗，也不使用 Savitzky-Golay 平滑。

互相关法估计 Δt 初值

当前正式脚本直接使用标准化后的原始坐标数据进行互相关，不做平滑处理。

先将两种方式的数据重采样到统一时间步长：

```
CORRELATION_DT = 0.05s
```

然后对 x 、 y 两个方向分别标准化后做互相关，并将两个方向的互相关得分相加，得到时间偏差初值：

```
 $\Delta t_{\text{initial}}$ 
```

同时加入最小重叠区间约束：

```
 $\text{overlap} \geq 70\% \times \min(T1, T2)$ 
```

联合最小二乘精修

正式求解中不考虑旋转角 θ ，只估计：

```
 $\Delta t, b_x, b_y$ 
```

其中：

```
 $b = [b_x, b_y]$ 
```

表示方式2相对于方式1的平移系统偏差。

残差定义为：

```
 $r_i = p1(t_i) - [p2(t_i + \Delta t) + b]$ 
```

目标函数为：

```
 $\min \sum ||p1(t_i) - [p2(t_i + \Delta t) + b]||^2$ 
```

其中 Δt 在互相关初值附近局部优化， b 由最小二乘联合估计。

时间对齐与系统偏差校正

时间对齐采用：

```
method2_time_s = method1_time_s + Δt
```

方式2坐标校正采用：

```
p2_corrected = p2 + b
```

当前问题二正式求解不使用旋转校正：

不使用 $R(\theta)p_2$

噪声估计与卡尔曼滤波融合

由于当前脚本不使用平滑数据，测量噪声协方差无法由“原始轨迹 - 平滑轨迹”估计，因此脚本使用下限方差保证卡尔曼滤波稳定：

```
R_x, R_y ≥ 0.05²
```

过程噪声由时间对齐并平移校正后的融合趋势估计加速度变化得到。

卡尔曼滤波状态量为：

```
X = [x, y, vx, vy]^T
```

观测量来自：

1. 方式1标准化坐标；
2. 时间对齐并平移校正后的方式2坐标。

在两种方式的重叠时间段内，以 0.1s 为步长输出：

10Hz融合轨迹

RMSE

脚本输出 `post_alignment_rmse_m`，其含义为：

方式1原始位置

vs

时间对齐并平移校正后的方式2原始插值位置

该 RMSE 不包含旋转角校正。

0 旋转互相关实验

另有独立实验脚本：

```
main/第二问/experiment_problem2_rotate90_cross_correlation.py
```

该实验不是正式求解模型，而是用于检验互相关法对旋转的敏感性。

实验中的互相关输入与正式脚本一致，均为标准化后的未平滑数据。

引入旋转参数：

$$p_2^{\theta} = R(\theta)p_2$$

其中：

$$\begin{aligned}x_{\theta} &= x \cos\theta - y \sin\theta \\y_{\theta} &= x \sin\theta + y \cos\theta\end{aligned}$$

当前默认：

$$\theta = 90^{\circ}$$

实验结果表明：方式2旋转 90° 后，互相关得分仍可能接近原始得分，但估计出的 Δt 会发生明显变化。因此，单纯的坐标互相关法适合用于粗估时间偏差，不适合单独判断坐标系是否存在旋转。

所以正式问题二求解中不引入 θ ，只考虑时间偏差和平移系统偏差。